Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 3 · WEEK 3

الأميبا: الأميبا الحالّة للنسيج وفحص البراز
Amoeba: Entamoeba histolytica & Stool Examination

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

WEEK 3

Amoeba: Entamoeba histolytica & Stool Examination

الأميبا: الأميبا الحالّة للنسيج وفحص البراز

1 Contents of the week — محتويات الأسبوع

EN **3rd week**

AR الأسبوع الثالث

EN **Amoeba**

AR الأميبا

1. ***Entamoeba histolytica***; History and Distribution; Morphology; Life cycles; Pathogenesis; and Clinical features

   الأميبا الحالّة للنسيج؛ تاريخها وانتشارها؛ شكلها؛ دورات حياتها؛ إمراضيتها؛ وأعراضها السريرية

2. Extraintestinal amoebiasis; laboratory diagnosis; immunity; treatment

   داء الأميبات خارج الأمعاء؛ التشخيص المختبري؛ المناعة؛ العلاج

3. Examination of stool sample — فحص عيّنة البراز

4. a. Macroscopic examination of stool — أ. الفحص العياني للبراز

5. b. Microscopic examination wet mounts — ب. الفحص المجهري بالتحضيرات الرطبة

2 Amoeba — الأميبا

EN Amoebae primitive unicellular microorganisms with a relatively simple life cycle which can be divided into two stages:

AR الأميبات أحياء مجهرية بدائية وحيدة الخلية، ذات دورة حياة بسيطة نسبيًا يمكن تقسيمها إلى طورين:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 **Trophozoite** - Actively motile feeding stage.

الطور المتغذّي (Trophozoite) - طور متحرّك بنشاط ويتغذّى.

2 **Cyst** – Quiescent, resistant, infective stage.

الكيس (Cyst) – طور ساكن، مقاوم، مُعدٍ.

EN Their reproduction is through **binary fission**, e. g. splitting of the trophozoite or through the development of numerous trophozoites within the mature multinucleated cyst.

AR يكون تكاثرها **بالانشطار الثنائي**، مثل انقسام الطور المتغذّي، أو بتكوّن أطوار متغذّية عديدة داخل الكيس الناضج متعدّد الأنوية.

EN **Motility**– Is accomplished by extension of **pseudopodia** ("false foot").

AR **الحركة** – تتمّ بمدّ **الأقدام الكاذبة** ("القدم الكاذبة").

EN Two groups of amoebae are of medical importance

AR مجموعتان من الأميبات لهما أهمية طبية

A **Amoebae of the alimentary canal:** The most important of these is ***Entamoeba histolytica*** which causes intestinal and extraintestinal amoebiasis.

أميبات القناة الهضمية: أهمّها الأميبا الحالّة للنسيج التي تسبّب داء الأميبات المعوي وخارج المعوي.

Amoebae are also present in the mouth. وتوجد الأميبات أيضًا في الفم.

B **Potentially pathogenic free- living amoebae:** Several species of saprophytic amoebae are found in soil and water.

الأميبات حرّة المعيشة الممرِضة احتمالًا: توجد أنواع عديدة من الأميبات الرمّية في التربة والماء.

Two of these, ***Naegleria*** and ***Acanthamoeba*** are of clinical interest because they can cause eye infections and fatal meningoencephalitis

واثنان منها، النيغلريا والأكانثاميبا، لهما أهمية سريرية لأنهما قد يسبّبان التهابات العين والتهاب السحايا والدماغ المميت

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The two stages الطوران

Stage الطور	Description الوصف
Trophozoite **الطور المتغذّي**	Actively motile feeding stage متحرّك بنشاط ويتغذّى
Cyst **الكيس**	Quiescent, resistant, infective stage ساكن، مقاوم، مُعدٍ

In short باختصار

Two stages: **trophozoite** (motile, feeding) and **cyst** (resistant, infective).

طوران: **المتغذّي** (متحرّك، يتغذّى) و**الكيس** (مقاوم، مُعد).

Reproduction: **binary fission**; motility: **pseudopodia**.

التكاثر: **الانشطار الثنائي**؛ والحركة: **الأقدام الكاذبة**.

Alimentary canal → **E. histolytica**; free-living → **Naegleria, Acanthamoeba** (eye infections, fatal meningoencephalitis).

القناة الهضمية ← **الأميبا الحالّة للنسيج**؛ وحرّة المعيشة ← **النيغلريا والأكانثاميبا** (التهابات العين، والتهاب السحايا والدماغ المميت).

3 الأميبا الحالّة للنسيج *Entamoeba histolytica*

EN Protozoa: Phylum Sarcomastigophora- Subphylum Sarcodina

AR الأوالي: شعبة اللحميات السوطية - تحت شعبة اللحميات

EN 1. **Entamoeba histolytica** (amebic dysentery, amebic hepatitis).

AR 1. **الأميبا الحالّة للنسيج** (الزحار الأميبي، التهاب الكبد الأميبي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Classification — التصنيف

Protozoa الأوالي → **Phylum Sarcomastigophora** شعبة اللحميات السوطية → **Subphylum Sarcodina** تحت شعبة اللحميات →

Entamoeba histolytica الأميبا الحالّة للنسيج

History and distribution — التاريخ والانتشار

EN Is **world- wide** in prevalence.

AR منتشرة **في كل العالم.**

It is much more common in the **tropics** than elsewhere, but it has been found wherever **sanitation is poor**, in all climatic zones.

وهي أكثر شيوعًا بكثير في **المناطق الاستوائية** من غيرها، لكنها وُجدت حيثما **تكون الصحّة العامة رديئة**، في كل المناطق المناخية.

EN It is the **third leading parasitic cause of mortality**, after **malaria** and **Schistosomiasis**.

AR وهي **ثالث سبب طفيلي رئيسي للوفيات**، بعد **الملاريا** وداء **البلهارزيا**.

EN ***Entamoeba histolytica*** is found in the **human colon**.

AR توجد الأميبا الحالّة للنسيج في **قولون الإنسان.**

Natural infection also occurs in **monkeys, dogs and probably in pigs**.

وتحدث الإصابة الطبيعية أيضًا في **القرود والكلاب وربما في الخنازير.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Diseases: **amebic dysentery, amebic hepatitis**.

الأمراض: **الزحار الأميبي، والتهاب الكبد الأميبي.**

World-wide; commoner in the **tropics** and wherever **sanitation is poor**.

عالمية الانتشار، أكثر في **المناطق الاستوائية** وحيثما **تكون الصحّة العامة رديئة.**

3rd parasitic cause of death (after **malaria**, **Schistosomiasis**); lives in the **human colon**.

ثالث سبب طفيلي للوفاة (بعد **الملاريا والبلهارزيا**)؛ تعيش في **قولون الإنسان.**

4 Morphology الشكل

EN ***E. histolytica*** occurs in **three forms**- the Trophozoite; Pre-cystic; Cystic stages

AR توجد الأميبا الحالّة للنسيج **بثلاثة أشكال**: الطور المتغذّي؛ وطور ما قبل الكيس؛ والطور الكيسي

Trophozoite الطور المتغذّي → **Pre-cystic** ما قبل الكيس → **Cystic** الكيسي

Trophozoite الطور المتغذّي

EN The trophozoite or the **vegetative form** is the growing or feeding stage of the parasite.

AR الطور المتغذّي أو **الشكل الخضري** هو طور النمو أو التغذّي للطفيلي.

It is the **only stage (form) present in tissues**.

وهو **الطور (الشكل) الوحيد الموجود في الأنسجة.**

This form has an amoeboid appearance.

ولهذا الشكل مظهر أميبي.

EN Viable trophozoite is **irregular** in shape and varies in size from about **10-60 µm** in diameter; average being **20 µm**.

AR الطور المتغذّي الحيّ **غير منتظم** الشكل، ويتراوح حجمه بين نحو **10-60 مايكرومتر** قطراً، ومتوسطه **20 مايكرومتر.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN It is **large and actively motile** in freshly passed **dysenteric stool**, while **smaller** in **convalescents and carriers**.

AR يكون **كبيرًا ونشط الحركة** في **براز الزحار** المطروح حديثًا، بينما يكون **أصغر** عند **الناقهين والحاملين**.

EN The protoplasm is differentiated into a thin outer layer **ectoplasm**; and **endoplasm**.

AR يتمايز البروتوبلازم إلى طبقة خارجية رقيقة هي **الإكتوبلازم**؛ **والإندوبلازم**.

EN The endoplasm contains the **nucleus, food vacuoles and granules**.

AR يحتوي الإندوبلازم على **النواة والفجوات الغذائية والحبيبات**.

The nucleus is **not clearly seen in the living trophozoite** but can be distinctly demonstrated in preparations stained with **iron- haematoxylin** or **Gomorri's trichrome** stains.

ولا تُرى النواة **بوضوح في الطور المتغذّي الحيّ**، لكن يمكن إظهارها بوضوح في التحضيرات المصبوغة بصبغة **الهيماتوكسيلين الحديدي** أو **ثلاثية الألوان لغوموري**.

EN The nucleus is **spherical, 4 to 6 µm.** in size and contains a **small central karyosome** surrounded by a **clear halo**.

AR النواة **كروية، حجمها 4 إلى 6 مايكرومتر**، وتحتوي على **جسيم نووي (كاريوسوم) صغير مركزي** تحيط به **هالة صافية**.

EN The trophozoite divides by **binary fission** once in about **8 hours**.

AR ينقسم الطور المتغذّي **بالانشطار الثنائي** مرّة كل نحو **8 ساعات**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Trophozoites are **delicate** organisms and are killed by **drying, heat and chemical disinfectants**.

AR الأطوار المتغذّية أحياء **رقيقة** تُقتل **بالجفاف والحرارة والمطهّرات الكيميائية.**

They do not survive for any length of time in stools outside the body.

ولا تعيش أي مدّة تُذكر في البراز خارج الجسم.

Therefore, the infection is **not transmitted by trophozoites**.

لذلك **لا تنتقل الإصابة بالأطوار المتغذّية.**

EN Even if live trophozoites from freshly passed stools are ingested, they are **rapidly destroyed in the stomach** and cannot initiate infection.

AR وحتى لو ابتُلعت أطوار متغذّية حيّة من براز مطروح حديثًا، فإنها **تُتلف بسرعة في المعدة** ولا تستطيع بدء الإصابة.

Pre-cystic Stage — طور ما قبل الكيس

EN Some trophozoites undergo **encystment in the intestinal lumen**.

AR تمرّ بعض الأطوار المتغذّية **بالتكيّس في تجويف الأمعاء.**

Encystment **does not occur in the tissues, nor in feces outside the body**.

ولا **يحدث التكيّس في الأنسجة، ولا في البراز خارج الجسم.**

EN Before encystment, the trophozoite **extrudes its food vacuoles** and become **round or oval**, about **10-20 µm** in size.

AR قبل التكيّس، **يطرد الطور المتغذّي فجواته الغذائية** ويصبح **مستديرًا أو بيضويًا**، بحجم نحو **10-20 مايكرومتر.**

This is the pre-cystic stage of the parasite.

وهذا هو طور ما قبل الكيس للطفيلي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Pre-cyst, contains a **large glycogen vacuole** and **two chromatid bars**.

AR يحتوي ما قبل الكيس على **فجوة غلايكوجين كبيرة** و**قضيبين كروماتينيين**.

It then secretes a highly retractile **cyst wall** around it and becomes cyst.

ثم يفرز حوله **جدار كيس** شديد الانكسار للضوء فيصبح كيسًا.

BIOS note ملاحظة BIOS

"chromatid bars" here means the **chromatoid bars** (as written in the cystic stage), and "retractile" means **refractile** (refracts light).

"chromatid bars" هنا يُقصد بها **القضبان الكروماتينية chromatoid bars** (كما كُتبت في الطور الكيسي)، و"retractile" يُقصد بها **refractile** أي كاسر للضوء.

Cystic Stage — الطور الكيسي

EN ***Entamoeba histolytica*** cysts are **spherical** in shape, range in size from **(10-20 µm)** in diameter, with a **thin transparent wall**.

AR أكياس الأميبا الحالّة للنسيج **كروية** الشكل، يتراوح حجمها بين **(10-20 مايكرومتر)** قطرًا، ولها **جدار رقيق شفّاف**.

EN The **early cyst** contains a **single nucleus** and two other structures- a **mass of glycogen**, and **1-4 chromatoid bodies** or chromatoid bars, which are **cigar – shaped**.

AR يحتوي **الكيس المبكر** على **نواة واحدة** وتركيبين آخرين: **كتلة من الغلايكوجين**، و**1-4 أجسام كروماتينية** أو قضبان كروماتينية **سيجارية الشكل**.

The chromatoid bodies are so called because they **stain with hematoxylin, like chromatin**.

وسُمّيت الأجسام الكروماتينية بذلك لأنها **تتصبّغ بالهيماتوكسيلين مثل الكروماتين**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN As the cyst matures, the **glycogen mass and chromidial bars disappear** and the nucleus undergoes **two successive mitotic divisions** to form two and then **four nuclei**.

AR ومع نضج الكيس **تختفي كتلة الغلايكوجين والقضبان الكروماتينية**، وتمرّ النواة **بانقسامين خيطيين متتاليين** فتتكوّن نواتان ثم **أربع أنوية**.

Maturation of the cyst **نضج الكيس**

Early cyst: 1 nucleus + glycogen + chromatoid bars
كيس مبكر: نواة واحدة + غلايكوجين + قضبان كروماتينية
→ **2 nuclei** نواتان →
Mature cyst: 4 nuclei (glycogen and bars disappear)
كيس ناضج: 4 أنوية (يختفي الغلايكوجين والقضبان)

The three forms at a glance **الأشكال الثلاثة بنظرة**

Feature الصفة	Trophozoite الطور المتغذّي	Pre-cyst ما قبل الكيس	Cyst الكيس
Shape الشكل	irregular, amoeboid غير منتظم، أميبي	round or oval مستدير أو بيضوي	spherical, thin transparent wall كروي، جدار رقيق شفّاف
Size الحجم	10-60 µm (average 20 µm) 10-60 مايكرومتر (المتوسط 20)	10-20 µm 10-20 مايكرومتر	10-20 µm 10-20 مايكرومتر
Contents المحتويات	nucleus, food vacuoles, granules نواة، فجوات غذائية، حبيبات	large glycogen vacuole, two bars; no food vacuoles فجوة غلايكوجين كبيرة، قضيبان؛ بلا فجوات غذائية	early: 1 nucleus, glycogen, 1-4 chromatoid bars; mature: 4 nuclei مبكر: نواة واحدة، غلايكوجين، 1-4 قضبان؛ ناضج: 4 أنوية
Where أين	only stage in tissues الطور الوحيد في الأنسجة	intestinal lumen تجويف الأمعاء	intestinal lumen → stool تجويف الأمعاء ← البراز
Outside the body خارج الجسم	killed by drying, heat, disinfectants; destroyed in stomach يُقتل بالجفاف والحرارة والمطهّرات؛ ويُتلف في المعدة	— —	resistant مقاوم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Trophozoite: **10-60 µm** (avg **20**), **only form in tissues**, nucleus **4-6 µm** with **central karyosome** + clear halo.

المتغذّي: **10-60 مايكرومتر** (المتوسط 20)، **الشكل الوحيد في الأنسجة**، ونواته **4-6 مايكرومتر** بجسيم نووي **مركزي** وهالة صافية.

Trophozoites die outside the body and in the stomach → **not infective**.

الأطوار المتغذّية تموت خارج الجسم وفي المعدة ← **غير مُعدية**.

Encystment only in the **intestinal lumen**; cyst **10-20 µm**, chromatoid bars **cigar-shaped**; mature cyst = **4 nuclei**.

التكيّس في **تجويف الأمعاء** فقط؛ الكيس **10-20 مايكرومتر**، والقضبان **سيجارية**؛ والكيس الناضج = **4 أنوية**.

5 Life cycle دورة الحياة

EN ***E. histolytica*** has a relatively simple life cycle that **alternates between trophozoite and cyst stages**.

AR للأميبا الحالّة للنسيج دورة حياة بسيطة نسبيًا **تتناوب بين طوري المتغذّي والكيس**.

Entamoeba histolytica passes its life cycle **only in one host (man)**.

وتُكمل الأميبا الحالّة للنسيج دورة حياتها **في مضيف واحد فقط (الإنسان)**.

EN Cysts and trophozoites are typically found in **diarrheal stool**.

AR توجد الأكياس والأطوار المتغذّية عادةً في **البراز الإسهالي**.

EN Intestinal infections by ***Entamoeba histolytica*** occurs by **ingestion of a mature Quadri nucleate infective cysts**, contaminated food or drink and also by **hand to mouth contact**.

AR تحدث الإصابات المعوية بالأميبا الحالّة للنسيج **بابتلاع الأكياس الناضجة رباعية الأنوية المُعدية**، مع الطعام أو الشراب الملوّث، وكذلك **بتماس اليد مع الفم**.

EN It is then passed **unaltered through the stomach**, as the **cyst wall is resistant to gastric juice**.

AR ثم يمرّ **عبر المعدة دون تغيير**، لأن **جدار الكيس مقاوم للعصارة المعدية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Excystment** occurs after ingestion and is followed by rapid cell division to produce **four amebae** which undergo a second division.

AR يحدث **الانفلات من الكيس** بعد الابتلاع، ويتبعه انقسام خلوي سريع ينتج **أربع أميبات** تمرّ بانقسام ثانٍ.

Each cyst thus yields **eight tiny amebae**.

وهكذا يعطي كل كيس **ثماني أميبات صغيرة**.

EN Amebae multiply in the host by **simple binary fission**.

AR تتكاثر الأميبات في المضيف **بالانشطار الثنائي البسيط**.

Most multiplication occurs in the host, and survival outside the host depends on the **desiccation – resistant cyst** form.

ومعظم التكاثر يحدث داخل المضيف، أما البقاء خارجه فيعتمد على شكل **الكيس المقاوم للجفاف**.

EN **Encystment** occurs apparently in response to **desiccation** as the ameba is carried through the **colon**.

AR يحدث **التكيّس** على ما يبدو استجابةً **للجفاف** أثناء حمل الأميبا عبر **القولون**.

After encystment, the nucleus **divides twice** to produce a **Quadri- nucleate mature cyst**.

وبعد التكيّس **تنقسم النواة مرّتين** فينتج **كيس ناضج رباعي الأنوية**.

The cycle in steps **الدورة بالخطوات**

Ingestion of mature 4-nucleate cyst
ابتلاع الكيس الناضج رباعي الأنوية
→ **Passes the stomach unaltered**
يمرّ عبر المعدة دون تغيير →

Excystment: 4 → 8 tiny amebae
الانفلات من الكيس: 4 ← 8 أميبات صغيرة
→ **Binary fission in the host**
انشطار ثنائي في المضيف →

Encystment in the colon (desiccation)
التكيّس في القولون (الجفاف)
→ **Nucleus divides twice → 4-nucleate cyst**
تنقسم النواة مرّتين ← كيس رباعي الأنوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

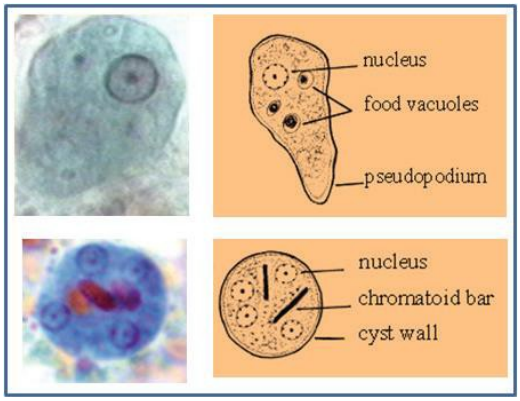


Figure 1. Trophozoite (top) and mature cyst (bottom) of ***E. histolytica*** — photographs (left) and drawings (right)

الشكل 1. الطور المتغذّي (أعلى) والكيس الناضج (أسفل) للأميبا الحالّة للنسيج — صور (يسار) ورسوم (يمين)

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
food vacuoles الفجوات الغذائية	**nucleus** النواة
chromatoid bar القضيب الكروماتيني	**pseudopodium** القدم الكاذبة
	cyst wall جدار الكيس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

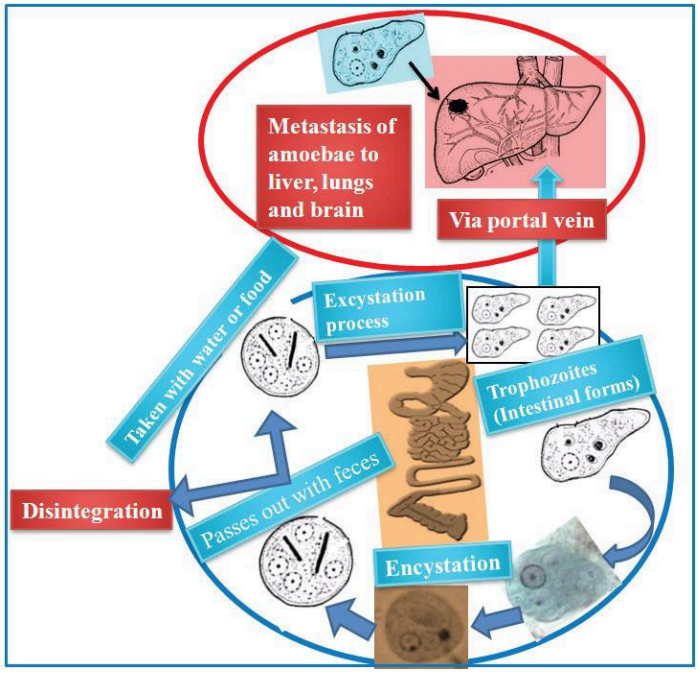


Figure 2. Life cycle of ***E. histolytica*** (diagram)

الشكل 2. دورة حياة الأميبا الحالّة للنسيج (مخطط)

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Excystation process عملية الانفلات من الكيس	**Taken with water or food** تؤخذ مع الماء أو الطعام
Via portal vein عبر الوريد البابي	**Trophozoites (Intestinal forms)** الأطوار المتغذّية (الأشكال المعوية)
Encystation التكيّس	**Metastasis of amoebae to liver, lungs and brain** انتقال الأميبات إلى الكبد والرئتين والدماغ
Disintegration التحلّل	**Passes out with feces** يخرج مع البراز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The drawings illustrate the **trophozoite (top)** and **mature cyst (bottom; with 4 nuclei)** of ***E. histolytica***.

AR توضّح الرسوم **الطور المتغذّي (أعلى)** و**الكيس الناضج (أسفل؛ بأربع أنوية)** للأميبا الحالّة للنسيج.

The top photograph shows the trophozoite in stool sample while the bottom photograph shows the cyst in stool sample.

وتُظهر الصورة العليا الطور المتغذّي في عيّنة البراز، بينما تُظهر الصورة السفلى الكيس في عيّنة البراز.

Note the **central karyosome** in the nuclei.

لاحظ **الجسيم النووي المركزي** في الأنوية.

The lower diagram shows the life cycle

ويُظهر المخطط السفلي دورة الحياة

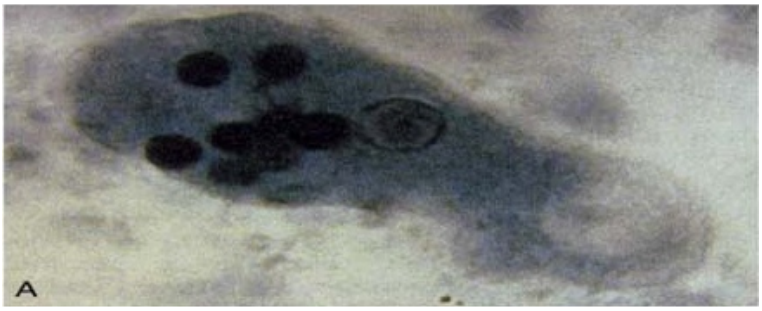


Figure 3. ***Entamoeba histolytica*** trophozoite

الشكل 3. الطور المتغذّي للأميبا الحالّة للنسيج

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

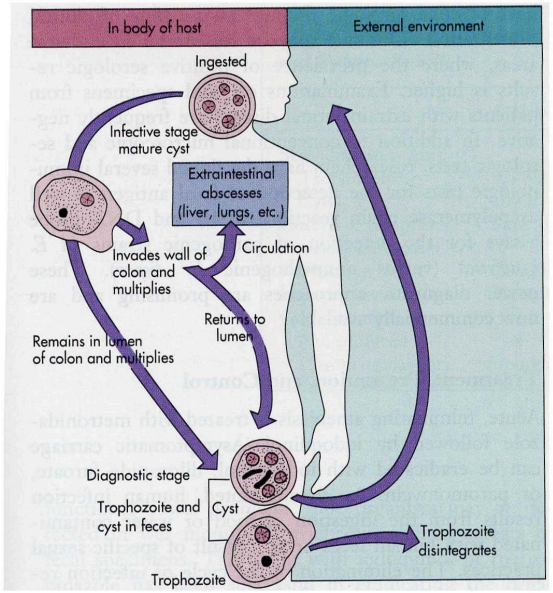


Figure 4. Cycle of ***Entamoeba histolytica***

الشكل 4. دورة الأميبا الحالّة للنسيج

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
External environment البيئة الخارجية	**In body of host** داخل جسم المضيف
Infective stage mature cyst الطور المُعدي: الكيس الناضج	**Ingested** يُبتلع
Circulation الدوران	**Invades wall of colon and multiplies** يغزو جدار القولون ويتكاثر
Returns to lumen يعود إلى التجويف	**Extraintestinal abscesses (liver, lungs, etc.)** خرّاجات خارج الأمعاء (الكبد، الرئتان، إلخ)
Diagnostic stage الطور التشخيصي	**Remains in lumen of colon and multiplies** يبقى في تجويف القولون ويتكاثر
Cyst الكيس	**Trophozoite and cyst in feces** الطور المتغذّي والكيس في البراز
Trophozoite disintegrates الطور المتغذّي يتحلّل	**Trophozoite** الطور المتغذّي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

One host (man); infective stage = **mature 4-nucleate cyst** (food, drink, hand to mouth).

مضيف واحد (الإنسان)؛ الطور المُعدي = **الكيس الناضج رباعي الأنوية** (طعام، شراب، يد إلى فم).

Cyst wall **resists gastric juice**; each cyst → **8 tiny amebae**.

جدار الكيس **يقاوم العصارة المعدية**؛ وكل كيس ← **8 أميبات صغيرة**.

Encystment in the **colon** in response to **desiccation**; diagnostic stage = **trophozoite and cyst in feces**.

التكيّس في **القولون** استجابةً **للجفاف**؛ والطور التشخيصي = **المتغذّي والكيس في البراز**.

6 Pathogenicity and clinical features الإمراضية والأعراض السريرية

EN ***E. histolytica***, as its name suggests (**histo – lytic = tissue destroying**), is pathogenic; infection can lead to **amoebic dysentery** or **amoebic liver abscess**.

AR الأميبا الحالّة للنسيج، كما يدلّ اسمها (**هِستو – لايتك = محطِّمة للنسيج**)، ممرِضة؛ وقد تؤدّي الإصابة إلى **الزحار الأميبي** أو **خرّاج الكبد الأميبي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Symptoms** can include **fulminating dysentery, bloody diarrhea, weight loss**.

AR قد تشمل **الأعراض الزحار الخاطف، والإسهال الدموي، ونقص الوزن.**

Fatigue, abdominal pain, and **amoeboma**.

والتعب، وألم البطن، والورم الأميبي.

Many patients with **acute intestinal infection** also have **hepatomegaly**, but in these cases, amoebas are not demonstrable in the liver and the pathogenesis of this hepatomegaly is not clear.

وكثير من المرضى المصابين **بعدوى معوية حادّة** يكون لديهم أيضًا **تضخّم في الكبد**، لكن في هذه الحالات لا يمكن إظهار الأميبات في الكبد، وآلية حدوث هذا التضخّم غير واضحة.

Amoebic abscess in the liver represents **metastasis from intestinal infection**.

والخرّاج الأميبي في الكبد يمثّل **انتقالًا من الإصابة المعوية.**

Occasionally **the enlarging abscess** presses on the **common bile duct** and causes **jaundice**.

وأحيانًا **يضغط الخرّاج المتضخّم** على **القناة الصفراوية المشتركة** فيسبّب **اليرقان.**

EN The **amoeba** can actually 'bore' into the **intestinal wall**, causing **lesions** and intestinal **symptoms**, and it may reach the **blood stream**.

AR يمكن **للأميبا** فعلًا أن 'تحفر' في **جدار الأمعاء**، مسبّبةً **آفات وأعراضًا** معوية، وقد تصل إلى **مجرى الدم.**

From there, it can reach different vital organs of the human body, usually the **liver** but sometimes the **lungs, brain, spleen** etc.

ومن هناك يمكنها الوصول إلى أعضاء حيوية مختلفة في جسم الإنسان، غالبًا **الكبد** وأحيانًا **الرئتين والدماغ والطحال** وغيرها.

A common **outcome** of this invasion of tissues is a **liver abscess**, which can be **fatal** if **untreated.**

والنتيجة الشائعة لهذا الغزو للأنسجة هي **خرّاج الكبد**، الذي قد يكون **مميتًا** إذا **لم يُعالج.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Spread of the amoeba **انتشار الأميبا**

Bores into the intestinal wall (lesions)
تحفر في جدار الأمعاء (آفات)
→ **Blood stream**
مجرى الدم →

Liver (usually); lungs, brain, spleen
الكبد (غالبًا)؛ الرئتان، الدماغ، الطحال
→ **Liver abscess — fatal if untreated**
خرّاج الكبد — مميت إذا لم يُعالج

In short باختصار

Name: **histo-lytic = tissue destroying** → amoebic **dysentery** or amoebic **liver abscess**.

الاسم: **هِستو-لايتك = محطِّمة للنسيج** ← **زحار** أميبي أو **خرّاج كبد** أميبي.

Symptoms: fulminating dysentery, **bloody diarrhea**, weight loss, fatigue, abdominal pain, **amoeboma**.

الأعراض: زحار خاطف، **إسهال دموي**، نقص وزن، تعب، ألم بطن، **ورم أميبي**.

Liver abscess = **metastasis from the intestine**; pressing on the **common bile duct** → **jaundice**.

خرّاج الكبد = **انتقال من الأمعاء**؛ وضغطه على **القناة الصفراوية المشتركة** ← **يرقان**.

7 Epidemiology الوبائيات

EN **0.5 to -50%** of the population worldwide harbors ***E. histolytica*** parasite with the higher rates of infection being in **underdeveloped countries**.

AR يحمل **0.5 إلى 50%** من سكان العالم طفيلي الأميبا الحالّة للنسيج، وأعلى معدّلات الإصابة في **البلدان النامية**.

BIOS note ملاحظة BIOS

"0.5 to -50%" in the lecture means **0.5–50%** (the minus sign is a typing slip).

"0.5 to -50%" في المحاضرة تعني **0.5–50%** (علامة السالب خطأ طباعي).

EN **1-3%** of the population of the **USA** is infected.

AR **1-3%** من سكان **الولايات المتحدة** مصابون.

Infection is associated with **poor hygiene**.

وترتبط الإصابة **بسوء النظافة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Humans are the principal host**, although **dogs, cats and rodents** may be infected.

AR **الإنسان هو المضيف الرئيسي**، مع أن **الكلاب والقطط والقوارض** قد تُصاب.

EN **Fecal – oral transmission** occurs when food preparation is not sanitary or when drinking water is contaminated.

AR يحدث **الانتقال البرازي – الفموي** عندما لا يكون تحضير الطعام صحيًا أو عندما تكون مياه الشرب ملوّثة.

EN Contamination may come **directly from infected food handlers** or **indirectly from faulty sewage disposal**.

AR قد يأتي التلوّث **مباشرةً من متداولي الطعام المصابين** أو **بشكل غير مباشر من سوء التخلّص من مياه الصرف**.

EN The prevalence of amebiasis in underdeveloped countries reflects the **lack of adequate sanitary systems**.

AR يعكس انتشار داء الأميبات في البلدان النامية **نقص أنظمة الصرف الصحي الكافية**.

EN Amebae are found in **all climates, arctic to tropical**.

AR توجد الأميبات في **كل المناخات، من القطبي إلى الاستوائي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Epidemiology at a glance الوبائيات بنظرة

Point النقطة	Figure / fact الرقم / الحقيقة
Worldwide **عالميًا**	0.5–50% of the population 0.5–50% من السكان
USA **الولايات المتحدة**	1-3% infected 1-3% مصابون
Principal host **المضيف الرئيسي**	humans (dogs, cats and rodents may be infected) الإنسان (وقد تُصاب الكلاب والقطط والقوارض)
Transmission **الانتقال**	fecal – oral (food, drinking water) برازي – فموي (الطعام، ماء الشرب)
Source of contamination **مصدر التلوّث**	directly: infected food handlers; indirectly: faulty sewage disposal مباشر: متداولو الطعام المصابون؛ غير مباشر: سوء التخلّص من الصرف
Climate **المناخ**	all climates, arctic to tropical كل المناخات، من القطبي إلى الاستوائي

In short باختصار

Higher rates in **underdeveloped countries** (poor hygiene, lack of sanitary systems).

المعدّلات أعلى في **البلدان النامية** (سوء النظافة، ونقص الصرف الصحي).

Transmission is **fecal – oral**: food handlers (direct) or sewage (indirect).

الانتقال **برازي – فموي**: متداولو الطعام (مباشر) أو الصرف (غير مباشر).

8 Extraintestinal & diagnosis خارج الأمعاء والتشخيص

Extraintestinal amoebiasis داء الأميبات خارج الأمعاء

EN **Amebic liver abscess; Amebic lung abscess**

AR خرّاج الكبد الأميبي؛ خرّاج الرئة الأميبي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Laboratory Diagnosis — التشخيص المختبري

EN **Diagnosis:** Definitive diagnosis depends on **finding *E. histolytica* trophozoites or cysts in fresh stool**

AR **التشخيص:** يعتمد التشخيص المؤكّد على **العثور** على **الأطوار المتغذّية أو الأكياس** للأميبا الحالّة للنسيج **في البراز الطازج**

EN **Symptoms** and **epidemiology** are the **keys to diagnosis**.

AR **الأعراض** و**الوبائيات** هي **مفاتيح التشخيص**.

In the laboratory the infection is confirmed by **finding cysts** (and sometimes **trophozoites**) in the **stool**.

وفي المختبر تُؤكَّد الإصابة **بالعثور على الأكياس** (وأحيانًا **الأطوار المتغذّية**) في **البراز**.

In short باختصار

Extraintestinal: **liver abscess, lung abscess**.

خارج الأمعاء: **خرّاج الكبد، وخرّاج الرئة**.

Definitive diagnosis = **trophozoites or cysts in fresh stool**.

التشخيص المؤكّد = **أطوار متغذّية أو أكياس في البراز الطازج**.

9 Immunity — المناعة

EN Immunity to ***Entamoeba histolytica*** is **complex**, while the infection triggers both **humoral antibody** and **cell – mediated** immune response, but protective immunity is generally **transient** in humans, with **mucosal IgA** antibodies developing in only about **20%** offering some **short – lived resistance**.

AR المناعة ضد الأميبا الحالّة للنسيج **معقّدة**، فمع أن الإصابة تحفّز استجابة مناعية **خلطية بالأضداد** و**خلوية**، إلا أن المناعة الواقية **عابرة** عمومًا في الإنسان، إذ تتكوّن أضداد **IgA المخاطية** في نحو **20%** فقط وتعطي بعض **المقاومة قصيرة الأمد**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The immune response includes both humoral antibody – based, and cellular immunity, but ***E. histolytica*** employs **immune evasion mechanisms** such as **inducing tissue destruction** and **manipulating immune cells** to its advantages, leading to a chronic on not invasive infection

AR تشمل الاستجابة المناعية المناعة الخلطية المعتمدة على الأضداد والمناعة الخلوية معًا، لكن الأميبا الحالّة للنسيج تستعمل **آليات للتهرّب المناعي** مثل **إحداث تحطّم النسيج** و**التلاعب بالخلايا المناعية** لصالحها، ممّا يؤدّي إلى إصابة مزمنة أو غير غازية

BIOS note ملاحظة BIOS

"chronic on not invasive" is most likely "**chronic or non-invasive**" (the translation follows that reading).

"chronic on not invasive" على الأرجح يُقصد بها "**chronic or non-invasive**" أي مزمنة أو غير غازية (والترجمة على هذا الأساس).

Host immune response — الاستجابة المناعية للمضيف

EN **Humoral immunity** involves the production of specific antibodies, such as **secretory IgA (sIgA)** and **circulating IgG** antibodies against ***E. histolytica*** antigens

AR **المناعة الخلطية** تتضمّن إنتاج أضداد نوعية، مثل **IgA الإفرازي (sIgA)** وأضداد **IgG الدوّارة** ضد مستضدّات الأميبا الحالّة للنسيج

Cell – mediated immunity — المناعة الخلوية

EN Includes the activation of immune cell like **macrophages and T cells** and the release of **cytokines**, such as **interferon – gamma (IFN- π)**.

AR تتضمّن تنشيط الخلايا المناعية مثل **البلاعم والخلايا التائية** وتحرير **السايتوكينات**، مثل **الإنترفيرون – غاما**.

BIOS note ملاحظة BIOS

"IFN- π" is a typing slip for **IFN-γ** (interferon-gamma).

"IFN- π" خطأ طباعي، والصحيح **IFN-γ** (الإنترفيرون غاما).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Host immune response استجابة المضيف

Arm الذراع	What it involves ماذا تتضمّن
Humoral immunity **المناعة الخلطية**	specific antibodies: secretory IgA (sIgA) and circulating IgG أضداد نوعية: IgA الإفرازي (sIgA) وIgG الدوّار
Cell – mediated immunity **المناعة الخلوية**	macrophages and T cells; cytokines such as interferon – gamma البلاعم والخلايا التائية؛ سايتوكينات مثل الإنترفيرون غاما

In short باختصار

Protective immunity is **transient**; **mucosal IgA** in only about **20%** (short-lived).

المناعة الواقية **عابرة**، و**IgA المخاطي** في نحو **20%** فقط (قصير الأمد).

Evasion: **tissue destruction + manipulating immune cells**.

التهرّب: **تحطيم النسيج + التلاعب بالخلايا المناعية**.

10 Treatment and prevention العلاج والوقاية

Treatment العلاج

EN Treatment of ***Entamoeba histolytica*** depends on whether the infection is **invasive or asymptomatic**.

AR يعتمد علاج الأميبا الحالّة للنسيج على كون الإصابة **غازية أو عديمة الأعراض**.

EN **Invasive infections**, such as amebic dysentery, or abscesses, are treated with **metronidazole or tinidazole** followed by a **luminal agent** like **paromomycin or iodoquinol**.

AR **الإصابات الغازية**، مثل الزحار الأميبي أو الخرّاجات، تُعالج **بالميترونيدازول أو التينيدازول** يتبعه **عامل تجويفي (يعمل داخل تجويف الأمعاء)** مثل **الباروموميسين أو اليودوكوينول**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Asymptomatic infections**, where the individual pass cysts but has no symptoms, are treated with lumoral agent like **paromomycin or diloxanide furoate** to prevent invasive disease

AR **الإصابات عديمة الأعراض**، حيث يطرح الشخص أكياسًا دون أعراض، تُعالج بعامل تجويفي مثل **الباروموميسين أو فيوروات الديلوكسانيد** لمنع المرض الغازي

EN **Iodoquiol** is used to treat **asymptomatic** infections and **metronidazole** is used for **symptomatic and chronic** amoebiasis, including **extra- intestinal** infection.

AR يُستعمل **اليودوكوينول** لعلاج الإصابات **عديمة الأعراض**، ويُستعمل **الميترونيدازول** لداء الأميبات **العرضي والمزمن**، ومنه الإصابة **خارج المعوية**.

BIOS note ملاحظة BIOS

"lumoral agent" = **luminal agent**, and "Iodoquiol" = **iodoquinol** (typing slips in the lecture).

"lumoral agent" = **luminal agent** أي عامل تجويفي، و"Iodoquiol" = **iodoquinol** اليودوكوينول (أخطاء طباعية في المحاضرة).

Treatment at a glance العلاج بنظرة

Infection الإصابة	Treatment العلاج
Invasive (amebic dysentery, abscesses) **غازية** (زحار أميبي، خرّاجات)	metronidazole or tinidazole → then a luminal agent (paromomycin or iodoquinol) ميترونيدازول أو تينيدازول ← ثم عامل تجويفي (باروموميسين أو يودوكوينول)
Asymptomatic (passes cysts, no symptoms) **عديمة الأعراض** (يطرح أكياسًا بلا أعراض)	luminal agent: paromomycin or diloxanide furoate (also iodoquinol) عامل تجويفي: باروموميسين أو فيوروات الديلوكسانيد (وأيضًا اليودوكوينول)
Symptomatic, chronic, extra-intestinal **عرضية، مزمنة، خارج معوية**	metronidazole ميترونيدازول

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Prevention — الوقاية

EN Prevention boiling water to kills ***E. histolytica*** cysts, which can contaminate water supplies

AR الوقاية: غلي الماء لقتل أكياس الأميبا الحالّة للنسيج التي قد تلوّث مصادر المياه

1	Good sanitation	الصحّة العامة الجيّدة
2	Proper sewage system	نظام صرف صحي سليم
3	Avoidance of contamination of food and water	تجنّب تلوّث الطعام والماء
4	Health education	التثقيف الصحي
5	Personal hygiene.	النظافة الشخصية.

In short باختصار

Invasive → **metronidazole/tinidazole + luminal agent**; asymptomatic → **luminal agent** (paromomycin, diloxanide furoate, iodoquinol).

الغازية ← **ميترونيدازول/تينيدازول + عامل تجويفي**؛ وعديمة الأعراض ← **عامل تجويفي** (باروموميسين، ديلوكسانيد، يودوكوينول).

Prevention starts with **boiling water** (kills cysts) + 5 points: sanitation, sewage, food/water, health education, personal hygiene.

الوقاية تبدأ **بغلي الماء** (يقتل الأكياس) + 5 نقاط: الصحّة العامة، الصرف، الطعام/الماء، التثقيف الصحي، النظافة الشخصية.

11 Examination of stool sample — فحص عيّنة البراز

A	Macroscopic examination of stool	الفحص العياني للبراز
B	Microscopic examination wet mounts	الفحص المجهري بالتحضيرات الرطبة

EN Stool or fecal specimens are examined for the presence of **protozoa and helminthes**.

AR تُفحص عيّنات البراز للكشف عن وجود **الأوالي والديدان**.

EN The stages of **protozoa** found in stools are **Trophozoites and Cyst**.

AR أطوار **الأوالي** الموجودة في البراز هي **الأطوار المتغذّية والأكياس.**

While the stages of **helminths**, are **worm, segment, egg, larva**.

بينما أطوار **الديدان** هي **الدودة، والقطعة، والبيضة، واليرقة.**

EN **Worm and segment** of worms can be seen by **naked eye**, while **ova, larvae, trophozoites, cysts** can be seen **only by microscope**.

AR يمكن رؤية **الدودة وقطعها بالعين المجرّدة**، بينما **البيوض واليرقات والأطوار المتغذّية والأكياس** لا تُرى **إلا بالمجهر.**

What we look for عمّا نبحث

Group المجموعة	Stages in stool الأطوار في البراز	Seen by تُرى بـ
Protozoa الأوالي	trophozoites, cyst الأطوار المتغذّية، الكيس	microscope only المجهر فقط
Helminths الديدان	worm, segment / egg, larva الدودة، القطعة / البيضة، اليرقة	naked eye / microscope العين المجرّدة / المجهر

General stool examination (GSE) الفحص العام للبراز

EN **I. Quantity:** The adult person excretions about **150-250 gm / day** of feces, about **(1/3- 1/2)** of feces dry weight is **bacteria**.

AR **أولًا. الكمية:** يطرح الشخص البالغ نحو **150-250 غرام / يوم** من البراز، ونحو **(1/3 - 1/2)** من الوزن الجاف للبراز **بكتيريا.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Protozoa: troph + cyst (microscope); helminths: worm, segment (eye), egg, larva (microscope).

الأوالي: متغذّي + كيس (مجهر)؛ والديدان: دودة وقطعة (عين)، وبيضة ويرقة (مجهر).

Adult feces: **150-250 g/day**; **1/3–1/2** of dry weight is bacteria.

براز البالغ: **150-250 غ/يوم**؛ و1/3–1/2 من الوزن الجاف بكتيريا.

12

II. Macroscopic Examination — ثانيًا. الفحص العياني

EN Stool specimen is examined with the **naked eye** for:

AR تُفحص عيّنة البراز **بالعين المجرّدة** لمعرفة:

EN **a- Consistency (degree of moisture) and form:** It varies according to diet, but certain clinical conditions associated with parasite presence may be suggested by particular consistencies.

AR **أ- القوام (درجة الرطوبة) والشكل:** يختلف بحسب الغذاء، لكن قد تُستدلّ حالات سريرية معيّنة مرتبطة بوجود الطفيليات من قوام معيّن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Normal stool is well formed.**

AR **البراز الطبيعي متماسك جيدًا.**

It will be described as **hard / solid** (in constipation, and dehydration), **formed**, **semi-formed** (soft, loose) seen when taking certain medications and laxatives.

ويوصف بأنه **صلب / قاسٍ** (في الإمساك والجفاف)، أو **متماسك**، أو **شبه متماسك** (طري، رخو) يُرى عند تناول أدوية معيّنة والمليّنات.

In abnormal cases such as **diarrhea and dysentery** the stool appears **watery, or liquid** in nature.

وفي الحالات غير الطبيعية مثل **الإسهال والزحار** يظهر البراز **مائيًا أو سائلًا** بطبيعته.

Cysts are usually found in **fully formed** specimens and **rarely in liquid** stool.

و**الأكياس** توجد عادةً في العيّنات **المتماسكة تمامًا ونادرًا في البراز السائل.**

Consistency القوام

Consistency القوام	Seen in يُرى في
Hard / solid **صلب / قاسٍ**	constipation, dehydration الإمساك، الجفاف
Formed **متماسك**	normal stool (cysts usually found here) البراز الطبيعي (توجد الأكياس فيه عادةً)
Semi-formed (soft, loose) **شبه متماسك** (طري، رخو)	certain medications and laxatives أدوية معيّنة والمليّنات
Watery / liquid **مائي / سائل**	diarrhea and dysentery (cysts rare) الإسهال والزحار (الأكياس نادرة)

EN **b. Color:** Normal colors of stools are **light to dark brown** due to the presence of **bile pigments**.

AR **ب. اللون:** الألوان الطبيعية للبراز **من البنّي الفاتح إلى الداكن** بسبب وجود **أصباغ الصفراء.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Any abnormal color e. g., **pale yellowish** passed in **steatorrhea** conditions such as **Giardiasis**.

AR أي لون غير طبيعي، مثل **الأصفر الشاحب** الذي يُطرح في حالات **الإسهال الدهني** مثل **داء الجيارديا**.

EN **Dark black – color** stools, occur when **iron or bismuth** is taken, or in cases of with bleeding (hemorrhage) into the intestinal tract the stools become **dark tarry** in nature due to the formation of **acid hematin**, If the bleeding is in the **small intestines**.

AR يحدث البراز **الأسود الداكن** عند تناول **الحديد أو البزموت**، أو في حالات النزف داخل القناة المعوية يصبح البراز **قطرانيًا داكنًا** بسبب تكوّن **الهيماتين الحامضي**، إذا كان النزف في **الأمعاء الدقيقة**.

In case of bleeding in **large intestines or rectum** stool color may be **bright red** due to **fresh blood**.

وفي حالة النزف في **الأمعاء الغليظة أو المستقيم** قد يكون لون البراز **أحمر فاتحًا** بسبب **الدم الطازج**.

EN **Red color**; also resulted from eating certain colorful foods such as **red beets**.

AR **اللون الأحمر**؛ ينتج أيضًا من تناول أطعمة ملوّنة معيّنة مثل **الشمندر الأحمر**.

Clay color; the stool may be clay colored due to **absence of stercobilinogen** in **biliary tract obstruction**.

لون الطين؛ قد يكون البراز بلون الطين بسبب **غياب الستيركوبيلينوجين** في **انسداد القناة الصفراوية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Stool colour لون البراز

Color اللون	Cause السبب
Light to dark brown **بنّي فاتح إلى داكن**	normal — bile pigments طبيعي — أصباغ الصفراء
Pale yellowish **أصفر شاحب**	steatorrhea (Giardiasis) الإسهال الدهني (داء الجيارديا)
Dark black / tarry **أسود / قطراني**	iron or bismuth; bleeding in the small intestines (acid hematin) الحديد أو البزموت؛ نزف في الأمعاء الدقيقة (هيماتين حامضي)
Bright red **أحمر فاتح**	bleeding in large intestines or rectum (fresh blood); red beets نزف في الأمعاء الغليظة أو المستقيم (دم طازج)؛ الشمندر الأحمر
Clay **طيني**	absence of stercobilinogen — biliary tract obstruction غياب الستيركوبيلينوجين — انسداد القناة الصفراوية

EN **c. Pathological odor:** offensive, non – offensive.

AR **ج. الرائحة المرضية:** كريهة، غير كريهة.

EN The normal fecal odor of stool resulted from **Indole and Skatole**.

AR تنتج الرائحة الطبيعية للبراز من **الإندول والسكاتول**.

EN Odor of stools may become **offensive** in condition like, **Intestinal amoebiasis**.

AR قد تصبح رائحة البراز **كريهة** في حالات مثل **داء الأميبات المعوي**.

In cases of **bacillary dysentery and cholera** the stools are **not foul smelling** due to the **absence of fecal matter**.

وفي حالات **الزحار العصوي والكوليرا** لا يكون البراز **كريه الرائحة** بسبب **غياب المادة البرازية**.

EN **d. Presence of worms:** feces may contain adult **Helminthes or segments**

AR **د. وجود الديدان:** قد يحتوي البراز على **ديدان بالغة أو قطع منها**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Example: **Ascaris**; gravid segments of **Taenia** species.

AR مثال: **الأسكارس**؛ والقطع الحاملة للبيوض لأنواع **الشريطية**.

EN **e. Abnormal composition:** Stool specimen is examined with the naked eye for abnormal composition: like **mucus, blood, fat, pus; cast; stones**; others.

AR **هـ. التركيب غير الطبيعي:** تُفحص عيّنة البراز بالعين المجرّدة للتركيب غير الطبيعي: مثل **المخاط، والدم، والدهن، والقيح؛ والقوالب؛ والحصى**؛ وغيرها.

EN **Blood:** The blood is present on the **outer surface of the feces**; and this caused either by contamination from **menstrual cycle blood** in women, or **bleeding hemorrhoids** from the blood vessels.

AR **الدم:** يوجد الدم على **السطح الخارجي للبراز**؛ وسببه إمّا التلوّث **بدم الدورة الشهرية** عند النساء، أو **نزف البواسير** من الأوعية الدموية.

Blood should be noted in stools if present as it is indicative of **ulceration** or presence of any other pathology like **malignancy**.

ويجب تسجيل وجود الدم في البراز إن وُجد لأنه يدلّ على **تقرّح** أو وجود أي حالة مرضية أخرى مثل **الخباثة**.

EN **Mucus:** is present in certain conditions like **amoebic or bacillary dysentery**.

AR **المخاط:** يوجد في حالات معيّنة مثل **الزحار الأميبي أو العصوي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Presence of Parasites (worm, segment)** stools may contain adult helminths.

AR **وجود الطفيليات (الدودة، القطعة)**: قد يحتوي البراز على ديدان بالغة.

Nematodes like **Ascaris** are easily visible as their size is large.

والديدان الخيطية مثل **الأسكارس** تُرى بسهولة لأن حجمها كبير.

Hook Worms and **Proglottids of Cestodes** may also present.

وقد توجد أيضًا **الديدان الشصّية** و**قطع الديدان الشريطية**.

These may be visible to the naked eye.

وقد تكون هذه مرئية بالعين المجرّدة.

In short باختصار

Naked-eye checklist: **a** consistency, **b** color, **c** odor, **d** worms, **e** abnormal composition.

قائمة الفحص بالعين: **أ** القوام، **ب** اللون، **ج** الرائحة، **د** الديدان، **هـ** التركيب غير الطبيعي.

Cysts → formed stool; troph-rich → watery stool.

الأكياس ← البراز المتماسك؛ والأطوار المتغذّية ← البراز المائي.

Odor: normal from **indole + skatole**; offensive in **intestinal amoebiasis**; not foul in **bacillary dysentery and cholera**.

الرائحة: الطبيعية من **الإندول + السكاتول**؛ كريهة في **داء الأميبات المعوي**؛ وغير كريهة في **الزحار العصوي والكوليرا**.

Mucus → **amoebic or bacillary dysentery**.

المخاط ← **الزحار الأميبي أو العصوي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

13 **III. Microscopic examination of the stool** **ثالثًا. الفحص المجهري للبراز**

EN **1. Parasitic finding that includes:**

AR **1. الموجودات الطفيلية وتشمل:**

A	Protozoa (trophozoites, cysts)	الأوالي (الأطوار المتغذّية، الأكياس)
B	Helminthes (worm, larvae, segment, ova).	الديدان (الدودة، اليرقات، القطعة، البيوض).

EN **II. Non parasitic finding:**

AR **ثانيًا. الموجودات غير الطفيلية:**

A	R.B.C	كريات الدم الحمر
B	Pus cell	خلايا القيح
C	Epithelial cells	الخلايا الظهارية
D	Mucus	المخاط
E	Fat droplets	قطيرات الدهن
F	Stone cell (Crystals)	الخلايا الحجرية (البلّورات)
G	Bacteria	البكتيريا
H	Yeast and fungi	الخمائر والفطريات
I	Air bubbles	فقاعات الهواء
J	Food particles that include: 1. Plant origin (plant tissue, starch) 2.Animal origin (glycogen, muscle fiber).	دقائق الطعام وتشمل: 1. نباتية المنشأ (نسيج نباتي، نشا) 2. حيوانية المنشأ (غلايكوجين، ألياف عضلية).

BIOS note **ملاحظة BIOS**

The lecture numbers the second group “II.”; it is the second point (2) of the microscopic findings.

المحاضرة رقّمت المجموعة الثانية “II.”؛ وهي النقطة الثانية (2) من الموجودات المجهرية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Parasitic: **protozoa** (troph, cyst) + **helminths** (worm, larvae, segment, ova).

الطفيلية: **الأوالي** (متغذّي، كيس) + **الديدان** (دودة، يرقات، قطعة، بيوض).

Non-parasitic: RBC, pus, epithelial cells, mucus, fat, crystals, bacteria, yeast, air bubbles, **food particles** (plant: tissue, starch; animal: glycogen, muscle fiber).

غير الطفيلية: كريات حمر، قيح، خلايا ظهارية، مخاط، دهن، بلّورات، بكتيريا، خمائر، فقاعات هواء، **دقائق طعام** (نباتية: نسيج، نشا؛ حيوانية: غلايكوجين، ألياف عضلية).

14 IV- Chemical Examination of Stool رابعًا. الفحص الكيميائي للبراز

EN **a. pH:** The pH of stools is **acidic in amoebic dysentery** and is **alkaline in bacillary dysentery**.

AR **أ. الأس الهيدروجيني:** يكون الأس الهيدروجيني للبراز **حامضيًا في الزحار الأميبي وقاعديًا في الزحار العصوي.**

EN **b. Reducing substances**

AR **ب. المواد المختزلة**

EN **c. Presence of fat, carbohydrate, and protein**

AR **ج. وجود الدهن والكربوهيدرات والبروتين**

EN **d. Occult blood:** Presence of blood in feces which is **not apparent on gross inspection**, and can be detected **only by chemical tests** which is called occult blood.

AR **د. الدم الخفي:** وجود دم في البراز **لا يظهر بالفحص العياني**، ولا يُكشف **إلا بالفحوص الكيميائية**، ويُسمّى الدم الخفي.

EN Causes of occult blood present in a number of diseases; including **malignancy of the gastrointestinal tract**.

AR توجد أسباب الدم الخفي في عدد من الأمراض؛ ومنها **خباثة القناة الهضمية.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The reagents used are:

AR الكواشف المستعملة هي:

1. **Benzidine reagent:** Development of **blue color** is indicative of presence of occult blood in the stool specimens.

كاشف البنزيدين: ظهور **اللون الأزرق** يدلّ على وجود الدم الخفي في عيّنات البراز.

2. **Orthotolidine:** Development of **green color** in positive result

الأورثوتوليدين: ظهور **اللون الأخضر** في النتيجة الموجبة

EN Since bleeding from the lesion may be **intermittent**, **repeated testing** may be required.

AR ولأن النزف من الآفة قد يكون **متقطّعًا**، فقد يلزم **تكرار الفحص**.

EN Benzidine test is although **highly sensitive**, but **false – positive** reaction is **common**.

AR فحص البنزيدين مع أنه **عالي الحساسية**، إلا أن التفاعل **الموجب الكاذب شائع**.

EN **Causes of false – positive tests:**

AR **أسباب النتائج الموجبة الكاذبة:**

1. Ingestion of **peroxidase – containing foods**, like red meat, fish, poultry, turnips, horseradish, cauliflower, spinach, or cucumber.

تناول **أطعمة تحتوي على البيروكسيديز**، مثل اللحم الأحمر، والسمك، والدواجن، واللفت، والفجل الحار، والقرنبيط، والسبانخ، أو الخيار.

Diet should be free from peroxidase – containing foods for at least **3 days** prior to testing.

ويجب أن يكون الغذاء خاليًا من الأطعمة المحتوية على البيروكسيديز لمدّة **3 أيام** على الأقل قبل الفحص.

2. Drugs like **aspirin** and other **anti- inflammatory drugs**, which increase blood loss from gastrointestinal tract in normal persons.

أدوية مثل **الأسبرين** و**مضادات الالتهاب** الأخرى، التي تزيد فقدان الدم من القناة الهضمية في الأشخاص الطبيعيين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Cause of false – negative tests**

AR **أسباب النتائج السالبة الكاذبة**

1. Foods containing large amounts of **Vitamin C**.

الأطعمة المحتوية على كميات كبيرة من **فيتامين C**.

2. Conversion of all hemoglobin to **acid hematin**, which has **no peroxidase – like activity**, during passage through the gastrointestinal tract.

تحوّل كل الهيموغلوبين إلى **هيماتين حامضي** ليس له **فعالية شبيهة بالبيروكسيديز**، أثناء مروره عبر القناة الهضمية.

Occult blood at a glance الدم الخفي بنظرة

Item البند	Detail التفصيل
Benzidine (positive) **البنزيدين** (موجب)	blue color — highly sensitive, false – positive common لون أزرق — عالي الحساسية، والموجب الكاذب شائع
Orthotolidine (positive) **الأورثوتوليدين** (موجب)	green color لون أخضر
False – positive **موجب كاذب**	peroxidase – containing foods (avoid 3 days); aspirin and anti-inflammatory drugs أطعمة فيها بيروكسيديز (تُتجنّب 3 أيام)؛ الأسبرين ومضادات الالتهاب
False – negative **سالب كاذب**	large amounts of Vitamin C; all hemoglobin converted to acid hematin كميات كبيرة من فيتامين C؛ تحوّل كل الهيموغلوبين إلى هيماتين حامضي

In short باختصار

pH: **acidic = amoebic**, **alkaline = bacillary** dysentery.

الأس الهيدروجيني: **حامضي = أميبي**، **وقاعدي = عصوي**.

Occult blood: benzidine **blue**, orthotolidine **green**; repeat the test (bleeding is intermittent).

الدم الخفي: البنزيدين **أزرق**، والأورثوتوليدين **أخضر**؛ ويُكرَّر الفحص (النزف متقطّع).

15 Microscopic examination of stool الفحص المجهري للبراز

EN Stool specimens can be examined **fresh or preserved.**

AR يمكن فحص عيّنات البراز **طازجة أو محفوظة.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Examination of **fresh specimens** permits the observation of **motile trophozoites**, but this must be carried out **without delay**.

AR يتيح فحص **العيّنات الطازجة** رؤية **الأطوار المتغذّية المتحرّكة**، لكن يجب إجراؤه **دون تأخير**.

EN **Liquid** (diarrheic) specimens (which are more likely to contain **trophozoites**) should be **examined** within **30 minutes** of passage (not within 30 minutes of arrival in the laboratory).

AR العيّنات **السائلة** (الإسهالية) (الأكثر احتمالًا لاحتواء **الأطوار المتغذّية**) يجب **فحصها** خلال **30 دقيقة** من طرحها (لا خلال 30 دقيقة من وصولها إلى المختبر).

EN **Soft specimens** (which may contain both **trophozoites** and **cysts**) should be **examined** within **one hour of** passage.

AR **العيّنات الطرية** (التي قد تحتوي **الأطوار المتغذّية** و**الأكياس** معًا) يجب **فحصها** خلال **ساعة واحدة** من طرحها.

If delays cannot be avoided, the specimen should be preserved to avoid disintegration of the trophozoites.

وإذا تعذّر تجنّب التأخير، يجب حفظ العيّنة لتجنّب تحلّل الأطوار المتغذّية.

EN **Formed specimens**, less likely to contain (**trophozoites**) can be kept for up to **one day,** with overnight refrigeration if needed, prior to examination.

AR **العيّنات المتماسكة**، الأقل احتمالًا لاحتواء (**الأطوار المتغذّية**)، يمكن حفظها حتى **يوم واحد**، مع التبريد ليلة كاملة عند الحاجة، قبل الفحص.

EN Specimens preserved in **formalin** can be tested directly (**wet mount, immunoassay, chromotrope stain, UV fluorescence**) or can be concentrated prior to further testing.

AR العيّنات المحفوظة **بالفورمالين** يمكن فحصها مباشرةً (**التحضير الرطب، والمقايسة المناعية، وصبغة الكروموتروب، والتألّق بالأشعة فوق البنفسجية**) أو تركيزها قبل فحوص أخرى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Timing التوقيت

Specimen العيّنة	Likely contains يُحتمل أن تحتوي	Examine within تُفحص خلال
Liquid (diarrheic) **سائلة** (إسهالية)	trophozoites أطوار متغذّية	30 minutes of passage 30 دقيقة من الطرح
Soft **طرية**	trophozoites and cysts أطوار متغذّية وأكياس	one hour of passage ساعة واحدة من الطرح
Formed **متماسكة**	less likely trophozoites أقل احتمالًا للأطوار المتغذّية	up to one day (refrigerate overnight) حتى يوم واحد (تبريد ليلة)

EN The stool can be examined by the following techniques for the presence of protozoa and helminths

AR يمكن فحص البراز بالتقنيات الآتية للكشف عن الأوالي والديدان

A Wet mounts examination — فحص التحضيرات الرطبة

B Concentration techniques. — تقنيات التركيز.

C Permanent stained slides. — الشرائح المصبوغة الدائمة.

In short باختصار

Time from **passage** (not arrival): liquid **30 min**, soft **1 hour**, formed **1 day**.

الوقت من **الطرح** (لا الوصول): السائلة **30 دقيقة**، والطرية **ساعة**، والمتماسكة **يوم**.

Formalin-preserved: wet mount, immunoassay, chromotrope stain, UV fluorescence — or concentrate.

المحفوظة بالفورمالين: تحضير رطب، مقايسة مناعية، صبغة كروموتروب، تألّق UV — أو تُركَّز.

16 Direct wet mount (Saline and Iodine) التحضير الرطب المباشر (المحلول الملحي واليود)

EN **What is the purpose of direct wet examination?**

AR **ما الغرض من الفحص الرطب المباشر؟**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The direct wet mount examination of soft- to watery fecal specimens has a unique advantage, that can detect the **motile trophozoite** stage of the protozoa species.

AR لفحص التحضير الرطب المباشر لعيّنات البراز الطرية إلى المائية ميزة فريدة، إذ يمكنه كشف طور **المتغذّي المتحرّك** لأنواع الأوالي.

EN Routine microscopic examination of stool specimen with **physiological saline** and **iodine solution** helps to detect and identify the stages of some parasitic organisms.

AR يساعد الفحص المجهري الروتيني لعيّنة البراز **بالمحلول الملحي الفسيولوجي ومحلول اليود** على كشف أطوار بعض الأحياء الطفيلية وتشخيصها.

a. Wet mount examination — أ. فحص التحضير الرطب

1

EN Place fresh stool samples (**2 mg of stool**) on a slide with a **wooden applicator stick**

AR ضع عيّنة براز طازجة (**2 ملغم من البراز**) على شريحة **بعود خشبي**

2

EN Emulsified the stool with a drop of **physiological (normal) saline (0.85%)**.

AR استحلب البراز بقطرة من **المحلول الملحي الفسيولوجي (الطبيعي) (0.85%)**.

3

EN Then covered with a **cover slip**.

AR ثم غطِّه **بغطاء الشريحة**.

4

EN Examine under a light microscope, it is important to examine specimen under **10x** objective lens at first to observe large molecules, cells, ova, and helminths, then to the **40x** objective to complete the test.

AR افحص تحت المجهر الضوئي، ومن المهم فحص العيّنة بالعدسة الشيئية **10x** أولًا لرؤية الجزيئات الكبيرة والخلايا والبيوض والديدان، ثم بالعدسة **40x** لإكمال الفحص.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN It is preferable to keep the **condenser down** and the **intensity of the light low** for proper visualization of the ova and cysts.

AR يُفضَّل إبقاء **المكثّف منخفضًا** و**شدّة الضوء قليلة** لرؤية البيوض والأكياس بصورة صحيحة.

EN The thickness of the film should be such that one is able to see the **printed letters of the newspaper** through it.

AR يجب أن يكون سُمك الغشاء بحيث يمكن رؤية **حروف الجريدة المطبوعة** من خلاله.

b. Iodine examination **ب. فحص اليود**

EN **Iodine preparation:** For the **demonstration** of **cysts** or **dead trophozoites**.

AR **تحضير اليود:** لإظهار **الأكياس** أو **الأطوار المتغذّية الميتة**.

Stained preparations may be required for the study of the **nuclear character**.

وقد تلزم التحضيرات المصبوغة لدراسة **صفات النواة**.

EN Iodine preparation leads to better visualization of morphological details of ova and cysts as it **stains the glycogen** in them.

AR يؤدّي تحضير اليود إلى رؤية أفضل للتفاصيل الشكلية للبيوض والأكياس لأنه **يصبغ الغلايكوجين** فيها.

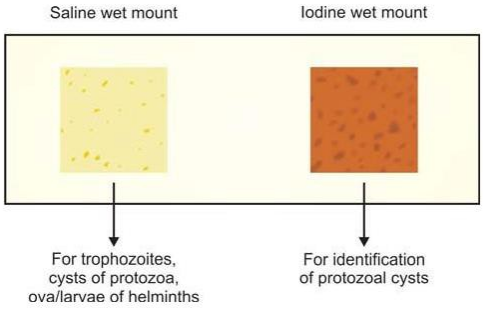
EN However, it has the **disadvantage** that the **live trophozoites** of ***Entamoeba histolytica*** and other live parasites **cannot be seen** as the **iodine kills them**.

AR لكن له **عيبًا**، وهو أن **الأطوار المتغذّية الحيّة** للأميبا الحالّة للنسيج والطفيليات الحيّة الأخرى **لا تُرى** لأن **اليود يقتلها**.

EN The examination instructions in normal saline must be followed the same in iodine test.

AR يجب اتّباع تعليمات الفحص بالمحلول الملحي الطبيعي نفسها في فحص اليود.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Saline and iodine wet mounts of fecal sample

Figure 5. Saline and iodine wet mounts of fecal sample

الشكل 5. التحضيران الرطبان بالمحلول الملحي واليود لعيّنة البراز

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Iodine wet mount التحضير الرطب باليود	**Saline wet mount** التحضير الرطب بالمحلول الملحي
For identification of protozoal cysts لتشخيص أكياس الأوالي	**For trophozoites, cysts of protozoa, ova/larvae of helminths** للأطوار المتغذّية وأكياس الأوالي وبيوض/يرقات الديدان

Saline vs iodine الملحي مقابل اليود

	Iodine wet mount التحضير باليود	Saline wet mount التحضير بالمحلول الملحي
Shows **يُظهر**	cysts or dead trophozoites; stains glycogen الأكياس أو الأطوار المتغذّية الميتة؛ يصبغ الغلايكوجين	motile (live) trophozoites, cysts, ova, larvae الأطوار المتغذّية المتحرّكة (الحيّة)، الأكياس، البيوض، اليرقات
Disadvantage **العيب**	kills live trophozoites (cannot be seen) يقتل الأطوار المتغذّية الحيّة (فلا تُرى)	— —

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

Direct wet mount advantage: detects **motile trophozoites** (soft to watery stool).

ميزة التحضير الرطب المباشر: يكشف **الأطوار المتغذّية المتحرّكة** (براز طري إلى مائي).

2 mg stool + **0.85% saline** + cover slip → **10x then 40x**, condenser down, low light, film thin enough to read newsprint.

2 ملغم براز + **محلول ملحي 0.85%** + غطاء ← **10x ثم 40x**، المكثّف منخفض، الضوء قليل، والغشاء رقيق تُقرأ من خلاله الجريدة.

Iodine: stains **glycogen**, shows cysts; **kills live trophozoites**.

اليود: يصبغ **الغلايكوجين** ويُظهر الأكياس؛ **ويقتل الأطوار المتغذّية الحيّة.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

17 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Trophozoite	الطور المتغذّي / الطور الخضري / الشكل النشط
Cyst	الكيس / الطور المتكيّس / الطور الساكن
Pre-cystic stage	طور ما قبل الكيس / الطور قبل التكيّس
Pseudopodia	الأقدام الكاذبة / الأرجل الكاذبة
Binary fission	الانشطار الثنائي / الانقسام الثنائي
Excystment / Excystation	الانفلات من الكيس / الخروج من الكيس / فكّ التكيّس
Encystment / Encystation	التكيّس / تكوين الكيس
Karyosome	الجسيم النووي / الكاريوسوم / النُّوية
Chromatoid bars	القضبان الكروماتينية / الأجسام شبه الصبغية
Ectoplasm / Endoplasm	الإكتوبلازم / الإندوبلازم — السايتوبلازم الخارجي / الداخلي
Quadri-nucleate cyst	كيس رباعي الأنوية / كيس بأربع نوى
Amoebic dysentery	الزحار الأميبي / الدوسنتاريا الأميبية
Amoebic liver abscess	خرّاج الكبد الأميبي / الدمّلة الكبدية الأميبية
Amoeboma	الورم الأميبي / الكتلة الأميبية
Hepatomegaly	تضخّم الكبد / ضخامة الكبد
Jaundice	اليرقان / الصفار / أبو صفار
Extraintestinal amoebiasis	داء الأميبات خارج الأمعاء / الأميبيا خارج المعوية
Luminal agent	عامل تجويفي / دواء يعمل داخل تجويف الأمعاء
Fecal – oral transmission	الانتقال البرازي الفموي / العدوى من البراز إلى الفم
General stool examination (GSE)	الفحص العام للبراز / تحليل الخروج العام
Steatorrhea	الإسهال الدهني / البراز الدهني
Stercobilinogen	الستيركوبيلينوجين / صبغة البراز
Occult blood	الدم الخفي / الدم المستتر
False – positive / False – negative	موجب كاذب / سالب كاذب — نتيجة موجبة خاطئة / سالبة خاطئة
Wet mount	التحضير الرطب / المسحة الرطبة / الفحص المباشر
Physiological (normal) saline	المحلول الملحي الفسيولوجي / المحلول الملحي الطبيعي / السلاين
Wooden applicator stick	عود خشبي / عيدان الأخذ الخشبية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t